

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

CAROLINE ISABEL DE SOUZA SIMÕES

SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE CONFEITARIA

**RELATÓRIO DE BANCO DE DADOS 1
PROFESSOR PAULO GIOVANI DE FARIA ZEFERINO**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Esse trabalho apresenta a proposta de desenvolvimento de um sistema para gerenciamento de confeitaria voltado à automação de processos administrativos, produtivos e comerciais. O sistema permitirá que os clientes realizem pedidos online de bolos, doces para delivery ou encomendas, escolhendo datas específicas para entrega, além de navegar por catálogo digital, utilizar carrinho de compras e efetuar pagamentos via Pix ou cartão. Como diferencial, será implementado um montador de bolo personalizado, no qual o cliente poderá selecionar massa, recheio, cobertura, tema e tamanho, com cálculo automático do preço final. No ambiente administrativo, o sistema contará com controle de pedidos, acompanhamento de status, gestão de estoque de ingredientes, validade dos produtos, baixa automática por receita, calculadora de custos, agenda de produção diária e dashboard de vendas com indicadores de desempenho. Serão definidos contexto, objetivos, justificativa e metodologia para levantamento de requisitos que serão utilizadas para definir as regras de negócio que embasará a modelagem do banco de dados relacional. Espera-se que o projeto possa integrar diversas funções diárias de uma confeitaria para maior organização operacional, aumento das vendas e melhoria no atendimento ao cliente.

Palavras-Chave: confeitaria; banco de dados; pedidos online; encomenda; gestão.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO _____	4
1.1	Objetivos _____	4
1.2	Justificativa _____	4
1.3	Aspectos Metodológicos _____	5
1.4	Aporte Teórico _____	5
2	AVALIAÇÃO _____	5
2.1	Condução _____	5
2.2	Resultados _____	6
3	CONCLUSÃO _____	8
	REFERÊNCIAS _____	10

1 INTRODUÇÃO

O setor de confeitaria vem ampliando sua presença digital por meio de vendas online, personalização de produtos e serviços de entrega rápida. Entretanto, muitos pequenos negócios ainda utilizam controles manuais ou planilhas, o que dificulta o acompanhamento de pedidos, estoque, custos e resultados financeiros. Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento de um Sistema para Gerenciamento de Confeitaria capaz de integrar tudo isso em uma única plataforma, com foco em pedidos online e automação dos processos internos. Serão determinados nas seções abaixo os objetivos, justificativa, aspectos metodológicos e aporte teórico para que eles sirvam de base para depois realizarmos a Análise de Requisitos e elaboração das Regras de Negócio do banco de dados.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um banco de dados relacional, capaz de armazenar e relacionar informações de clientes, pedidos, produtos, receitas, ingredientes, pagamentos, entregas e indicadores gerenciais para um sistema de gerenciamento de confeitaria.

Para a consecução deste objetivo foram estabelecidos os objetivos específicos:

- Levantar requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- Identificar entidades e relacionamentos do banco de dados;
- Criar estrutura para pedidos online e personalização de bolos;
- Desenvolver módulo administrativo para estoque e produção;
- Implementar relatórios gerenciais e dashboard de vendas;
- Garantir integridade, organização e eficiência no armazenamento de dados.

1.2 Justificativa

O trabalho justifica-se pela necessidade crescente de modernização das confeitarias, que frequentemente enfrentam dificuldades no controle manual de pedidos, ingredientes, produção e finanças, não tendo um sistema que integre tudo

isso. Com um sistema unificado, a confeitaria poderá elevar a produtividade, reduzir falhas operacionais, otimizar tempo e melhorar a experiência do cliente.

1.3 Aspectos Metodológicos

As metodologias utilizadas neste trabalho para a análise de requisitos será principalmente entrevistas com pessoas do ramo, mas também análise de documentos sobre o assunto, como planilhas de estoque e controles Financeiros. As informações coletadas servirão de base para o levantamento de requisitos e definição posterior das regras de negócio, entidades, atributos, relacionamentos e restrições de integridade do banco de dados.

1.4 Aporte Teórico

O trabalho fundamenta-se nos conceitos de sistemas de informação, modelagem de dados e bancos de dados relacional, também serão considerados princípios de engenharia de software, análise de requisitos e sistemas de gestão empresarial, essenciais para alinhar a solução tecnológica às necessidades reais do negócio.

2 AVALIAÇÃO

Nesta seção serão apresentados os resultados deste trabalho, como eles foram coletados e uma discussão sobre eles.

2.1 Condução

O presente trabalho teve como finalidade desenvolver um banco de dados para um Sistema de Gerenciamento de Confeitaria, destinado ao controle das atividades relacionadas aos pedidos, estoque, produção e administração do estabelecimento. Inicialmente, foi realizado um levantamento das necessidades da

confeitaria, com o objetivo de compreender o funcionamento de seus processos internos e o atendimento aos clientes.

Para a modelagem do banco de dados, foi utilizada a ferramenta brModelo, responsável pela criação do modelo conceitual. O modelo conceitual foi elaborado utilizando a notação de Heuser, permitindo representar de forma clara as entidades, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas.

O projeto de dados foi estruturado com base nas funcionalidades que o sistema deverá oferecer, como o cadastro de clientes, produtos, ingredientes, receitas, pedidos, pagamentos e entregas, além do acompanhamento das etapas de produção. Também foram considerados aspectos importantes, como o gerenciamento do estoque, o cálculo dos custos de produção e a geração de relatórios para auxiliar na administração da confeitaria.

As regras de negócio foram definidas por meio de entrevistas com profissionais da área de confeitaria e da análise de documentos utilizados no dia a dia do estabelecimento, incluindo planilhas de controle, registros de vendas e anotações de produção. As informações obtidas possibilitaram identificar os principais processos da empresa, servindo como base para a definição das entidades, atributos, relacionamentos e das restrições de integridade que compõem o banco de dados.

2.2 Resultados

As regras de negócio foram estabelecidas com base nas informações obtidas por meio de entrevistas com profissionais da área e da análise dos processos realizados na confeitaria. As principais regras definidas foram:

RN01 – Cada cliente deve possuir um cadastro exclusivo, identificado pelo CódigoCliente.

RN02 – Um cliente pode não realizar nenhum pedido ou realizar diversos pedidos, porém cada pedido deve estar vinculado a um único cliente.

RN03 – Todo pedido deve conter pelo menos um item, sendo que cada item pertence exclusivamente a um único pedido.

RN04 – Cada item deve estar associado a um único produto, enquanto um mesmo produto pode fazer parte de diferentes pedidos.

RN05 – Todo produto deve estar relacionado a uma única categoria, podendo cada categoria agrupar vários produtos.

RN06 – Cada produto deve possuir uma receita cadastrada, e cada receita corresponde a apenas um produto.

RN07 – Toda receita deve ser composta por um ou mais ingredientes. Um mesmo ingrediente poderá ser utilizado em diferentes receitas.

RN08 – Cada pagamento deve estar vinculado a um único pedido, sendo permitido que um pedido possua um ou mais pagamentos.

RN09 – Todo pagamento deve possuir exatamente uma forma de pagamento, enquanto uma mesma forma pode ser utilizada em diversos pagamentos.

RN10 – Cada pedido deve possuir um único status, e um mesmo status poderá ser compartilhado por vários pedidos.

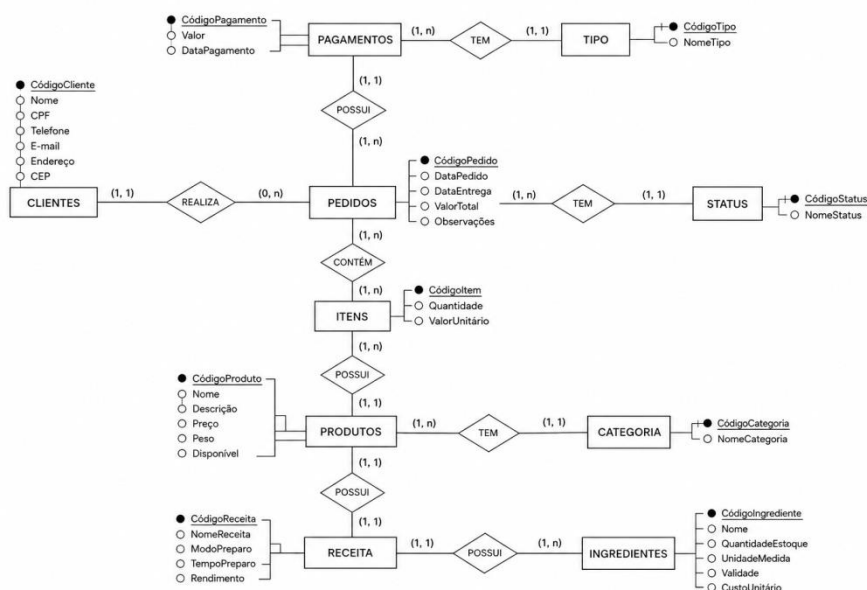
RN11 – Não será permitido cadastrar um item de pedido sem a indicação do produto correspondente.

RN12 – Nenhuma receita poderá ser cadastrada sem que possua pelo menos um ingrediente.

RN13 – Somente produtos disponíveis poderão ser adicionados aos pedidos.

RN14 – Após a confirmação de um pedido, os ingredientes utilizados na receita deverão ser automaticamente descontados do estoque.

RN15 – Um pedido somente poderá ser finalizado quando houver um pagamento registrado.



Ao final do desenvolvimento do projeto, foi construído um modelo conceitual capaz de representar os principais processos de funcionamento de uma confeitaria. A modelagem desenvolvida possibilitou a organização e o relacionamento das informações referentes aos clientes, produtos, pedidos, pagamentos, entregas, receitas e ingredientes, contribuindo para um controle mais eficiente das operações e para uma gestão mais organizada dos dados.

3 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho permitiu definir a estrutura de dados necessária para a criação de um Sistema de Gerenciamento de Confeitaria. A partir do levantamento dos requisitos e da análise das regras de negócio, foi possível elaborar um modelo conceitual que representa de forma organizada os principais processos relacionados às atividades administrativas, produtivas e comerciais da confeitaria.

Os resultados alcançados demonstram que a aplicação de técnicas de análise de requisitos e modelagem de dados é essencial para garantir uma organização eficiente das informações e a construção de um banco de dados confiável e consistente. Com isso, o sistema proposto poderá auxiliar no gerenciamento de

pedidos, no controle do estoque, no acompanhamento da produção e na administração das vendas, contribuindo também para a melhoria do atendimento oferecido aos clientes.

REFERÊNCIAS

Sodiê Doces. Disponível em: < <https://sodiedoces.com.br/chocolates/>>. Acesso em: 22 abril 2026.

Bolos da Day. Disponível em: < <https://bolosdaday.com.br/saopaulo/pedidos>>. Acesso em: 22 abril 2026.

Patipiva. Disponível em: < <https://patipiva.com.br/cart> >. Acesso em: 24 abril 2026.

Suarez Isis. Dio. Passo a passo para a modelagem de um banco de dados relacional. Disponível em: < <https://www.dio.me/articles/passo-a-passo-para-a-modelagem-de-um-banco-de-dados-relacional> >. Acesso em: 25 abril 2026.